



层次结构 (v0.3 骨架) : 主动均衡为分立开关电容 ; 电路按 datasheets / 手册逐 IC 核对后再画

功率回路

File: 01_power_path.kicad_sch

MP2797 采集与保护

File: 02_afe.kicad_sch

开关电容主动均衡

File: 03_balancer.kicad_sch

辅助电源

File: 04_power_supply.kicad_sch

MCU 与通讯

File: 05_mcu_comm.kicad_sch

功率回路

内容: B+ 熔断器 / CHG、DSG 各 8 并联 NMOS / 栅极网络与 PNP 快速关断 / 分流器 / TVS / 预充 / P+ P- 端子

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- BAT+
- BAT-
- PACK+
- PACK-
- FET_MID
- CHG_G
- DSG_G
- SRP
- SRN
- NTC_FET
- NTC_SHUNT
- PRECHG_EN

状态: 待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

MP2797 采集与保护

内容:电芯采样 RC / 电流采样滤波 / 4 路 NTC / 高边驱动输出 / 通讯与中断 / 被动均衡

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- CELL0..CELL8

· SRP

· SRN

· CHG_G

· DSG_G

· FET_MID

· PACK+

· NTC_CELL1

· NTC_CELL2

· NTC_FET

· NTC_SHUNT

· I2C_SCL

· I2C_SDA

· AFE_ALERT

· AFE_WAKE

· +3V3

· GND

状态:待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

8S LiFeP04 200A BMS · MPS MP2797 + 开关电容均衡		
MP2645A-BMS		
Sheet: /MP2797 采集与保护/ File: 02_afe.kicad_sch		
Title: MP2797 采集与保护		
Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-skeleton
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 3/6	

开关电容主动均衡

内容: 8 个互补半桥 QN/QP(A03400A/A03401A) + 8 个 74LVC1G17 (本节电芯供电) + 7 级飞电容 3x100μF / 时钟 BAL_CLK 逐级电容耦合 / 均衡节点 3A 保险丝

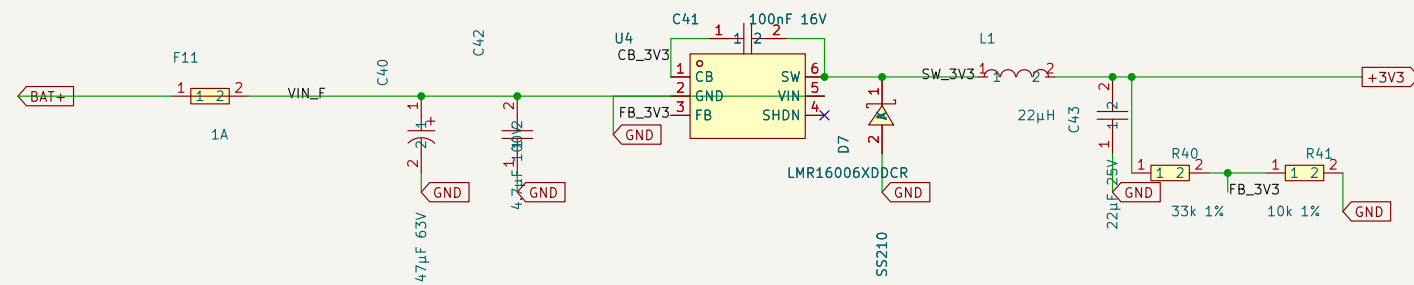
接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- BAL0..BAL8
- BAL_CLK
- GND

状态: 待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

辅助电源 (LMR16006X 直降 3.3V)

LMR16006X 700kHz 非同步 buck; D7 续流必需; SHDN 悬空=常开; 输入 C40 47 μ F/63V; L1 下方全层禁铜 (规则 2d)



8S LiFePO4 200A BMS · MPS MP2797 + 开关电源均衡
MP2645A-BMS
Sheet: /辅助电源/
File: 04_power_supply.kicad_sch

Title: 辅助电源

Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-draw-r2
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

MCU 与通讯

内容: CH32V203C8T6 / SWD / CAN(SN65HVD230 3.3V + ESD + 可选 120Ω) / RS485 可选 / 状态 LED / 按键

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- I2C_SCL
- I2C_SDA
- AFE_ALERT
- AFE_WAKE
- BAL_CLK
- PRECHG_EN
- CAN_H
- CAN_L
- RS485_A
- RS485_B
- +3V3
- GND

状态: 待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

8S LiFeP04 200A BMS · MPS MP2797 + 开关电容均衡		
MP2645A-BMS		
Sheet: /MCU 与通讯/ File: 05_mcu_comm.kicad_sch		
Title: MCU 与通讯		
Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-skeleton
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 6/6	